

运算放大器

周杰英

2022.12.27

5.2 运算放大器

当运算放大器的引脚上接入不同的电阻、电容等元件，它就能执行某些数学运算。

运算放大器是一种用于执行加、减、乘、除、微分与积分的有源电路器件。

运算放大器是一种由电阻、晶体管、电容和二极管等构成的复杂有源电路器件，有关运算放大器内部构造的讨论已经超过了本书的研究范围，本书仅将运算放大器看作一个电路模块，并简单学习其引脚接入不同元件时的功能。

商用运算放大器具有多种集成电路封装形式，图 5-1 所示为一种典型的运放封装。图 5-2a所示的是典型的 8 脚双列直插封装(DIP)，其中引脚 8 是空引脚，而引脚 1 与引脚 5 一般不会用到。剩下 5 个重要的引脚分别为：

1. 反相输入端，引脚 2；
2. 同相输入端，引脚 3；
3. 输出端，引脚 6；
4. 正电源端 V^+ ，引脚 7；
5. 负电源端 V^- ，引脚 4。

如图 5-2b 所示运算放大器的电路符号为三角形，有两个输入和一个输出，两个输入以负(－)和正(＋)标记，分别指反相输入和同相输入。若输入加到同相端则输出与输入同相，若输入加到反相端则输出与输入反相。

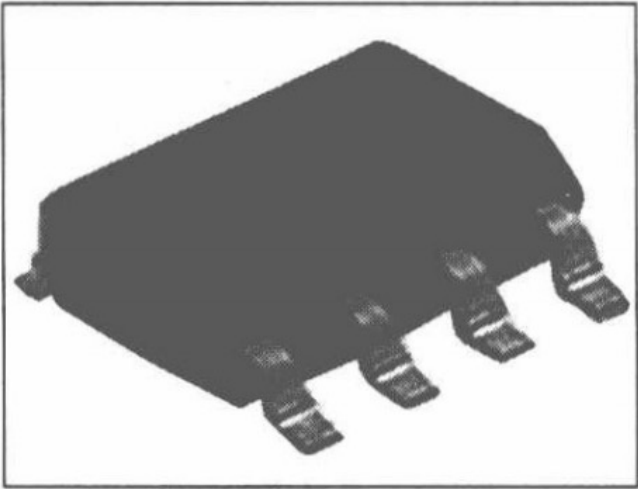


图 5-1 一种典型的运算放大器
图片由 Tech America 提供

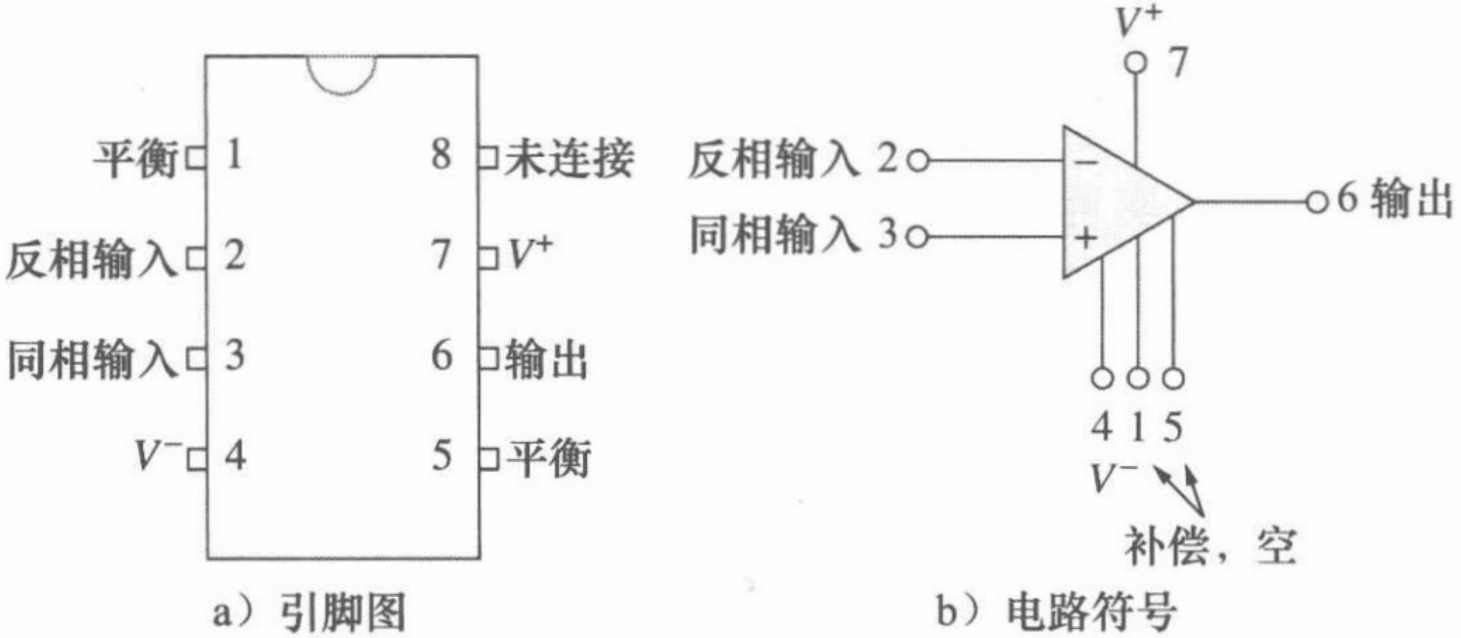


图 5-2 典型运算放大器

作为有源器件，运算放大器需要连接电压源为其供电，如图 5-3 所示。虽然在电路图中常常为了简单起见而不画出运放的电源，但是电源电流是不应该被忽视的。根据 KCL，有：

$$i_o = i_1 + i_2 + i_+ + i_- \quad (5.1)$$

运算放大器的等效电路模型如图 5-4 所示。其输出部分由一个受控电压源与一个电阻 R_o 的串联电路组成。由图 5-4 可知，输入电阻 R_i 是从输入端看进去的戴维南等效电阻，而输出电阻 R_o 是由输出端看进去的戴维南等效电阻。差分输入电压 v_d 为：

$$v_d = v_2 - v_1 \quad (5.2)$$

其中， v_1 是反相输入端与地之间的电压， v_2 是同相输入端与地之间的电压。运算放大器获取两输入端口之间的差分电压，然后乘以增益 A ，将所得到的电压输出至输出端。因此，输出电压 V_o 为：

$$v_o = Av_d = A(v_2 - v_1) \quad (5.3)$$

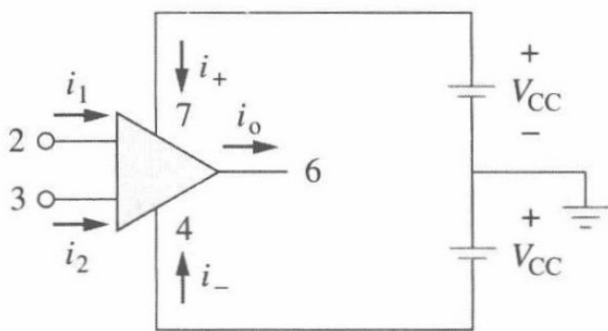


图 5-3 运算放大器供电电路

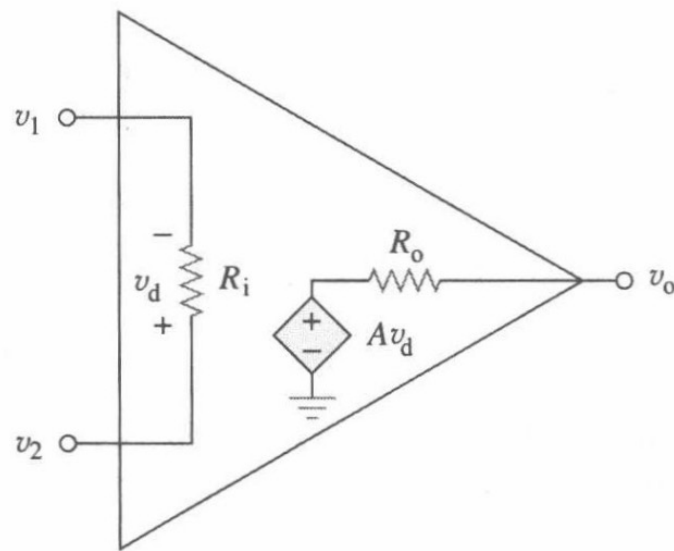


图 5-4 非理想运放等效电路

$$v_d = v_2 - v_1 \quad (5.2)$$

其中， v_1 是反相输入端与地之间的电压， v_2 是同相输入端与地之间的电压。运算放大器获取两输入端口之间的差分电压，然后乘以增益 A ，将所得到的电压输出至输出端。因此，输出电压 V_o 为：

$$v_o = Av_d = A(v_2 - v_1) \quad (5.3)$$

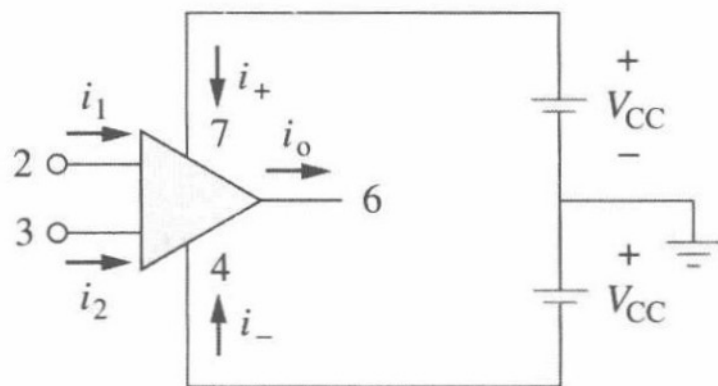


图 5-3 运算放大器供电电路

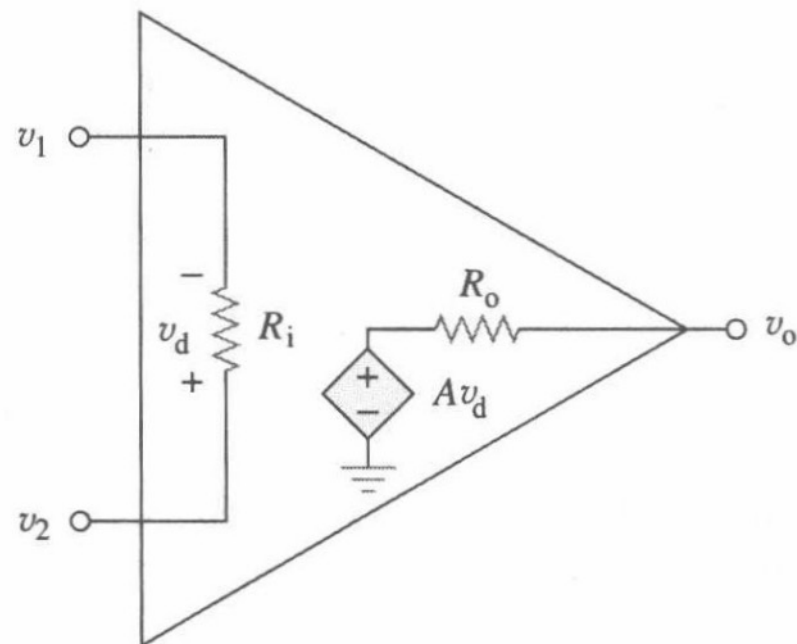


图 5-4 非理想运放等效电路

A 称为开环电压增益，因为此时输出电压完全没有反馈到输入电压之上。表 5-1 给出了电压增益 A 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 以及电源电压 V_{CC} 的一些典型值。

表 5-1 运算放大器参数的典型取值范围

参数	典型范围	理想值	参数	典型范围	理想值
开环增益 A	$10^5 \sim 10^8$	∞	输入电阻 R_i	$10^5 \sim 10^{13} \Omega$	$\infty \Omega$
输出电阻 R_o	$10 \sim 100 \Omega$	0Ω	电源电压 V_{CC}	$5 \sim 24 V$	

提示：电压增益有时以分贝(dB)为单位表示，参见第 14 章的讨论。 $A \text{ dB} = 20 \log_{10} A$

反馈这个概念对于学习运算放大器是十分重要的。当输出反馈至运算放大器的反相输入端时，此时就形成了一个负反馈。如例 5-1 所示，如果存在由输出到输入的反馈路径，那么此时的输出电压与输入电压之比称为闭环增益。实验证明，在负反馈条件下，运算放大器的闭环增益与开环增益基本无关，因此实际运放多应用于反馈电路之中。

运放的一个限制因素是输出电压值是不能超过 $|V_{CC}|$ 的, 即输出电压受限于电源供电电压。图 5-5 表明, 不同的差分输入电压 v_d 可使运放工作在三种不同的模式下:

1. 正饱和区, $V_o = V_{CC}$;
2. 线性区, $-V_{CC} \leq v_o = A v_d \leq V_{CC}$;
3. 负饱和区, $v_o = -V_{CC}$ 。

如果增加 v_d 并使其超出线性范围, 运放进入饱和状态, 此时输出电压 $v_o = V_{CC}$ 或 $v_o = -V_{CC}$ 。而本书中, 假设运算放大器均工作在线性状态下, 即输出电压被限制在:

$$-V_{CC} \leq v_o \leq V_{CC} \quad (5.4)$$

虽然我们总是让运算放大器工作在线性状态下, 但是在设计运算放大器时要时刻注意饱和问题, 以避免所设计的运算放大器无法正常工作。

提示: 在本书中, 我们假设运算放大器工作于线性状态, 因此必须注意运算放大器的电压限制条件。

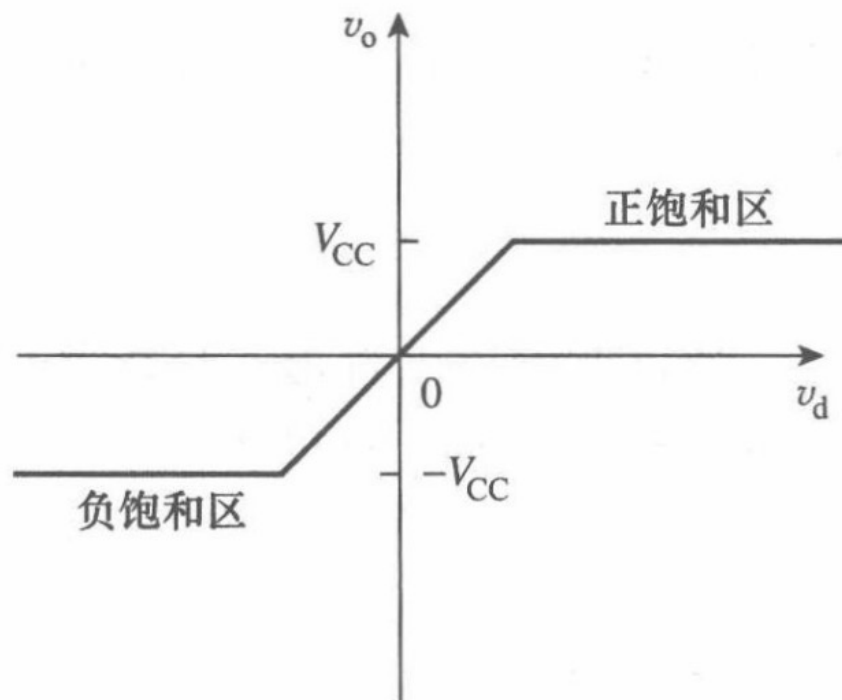


图 5-5 运放输出电压 v_o 与差分输入电压 v_d 的函数关系

5.3 理想运算放大器

为了便于理解运算放大器，假设理想运算放大器具有如下特点：

1. 开环增益无穷大， $A \approx \infty$ ；
2. 输入电阻无穷大， $R_i \approx \infty$ ；
3. 输出电阻为零， $R_o \approx 0$ 。

理想运算放大器是一个开环增益无穷大、输入电阻无穷大、输出电阻为零的放大器。

虽然理想运算放大器只是实际运算放大器的一种近似，但是现在大多数的运算放大器都具有相当大的增益及输入电阻，因此这种近似也是十分有效的。除了特别说明以外，本书中所涉及的运算放大器均是理想运算放大器。

理想运算放大器电路模型如图 5-8 所示，它是由图 5-4 所示的非理想运算放大器推导出来的。理想运算放大器具有以下两个重要性质：

1. 两个输入端的输入电流均为零：

$$i_1 = 0, \quad i_2 = 0 \quad (5.5)$$

这是因为输入电阻无穷大，相当于输入端开路，输入电流为零。而由式(5.1)可知，输出端的电流不一定为零。

2. 两输入端电压差为零：

$$v_d = v_2 - v_1 = 0 \quad (5.6)$$

即

$$v_1 = v_2 \quad (5.7)$$

因此，理想运算放大器的输入电流为零，两输入端电压差为零。式(5.6)和(5.7)非常重要，并且是以后分析运算放大器的关键所在。

虚短、虚断、虚地

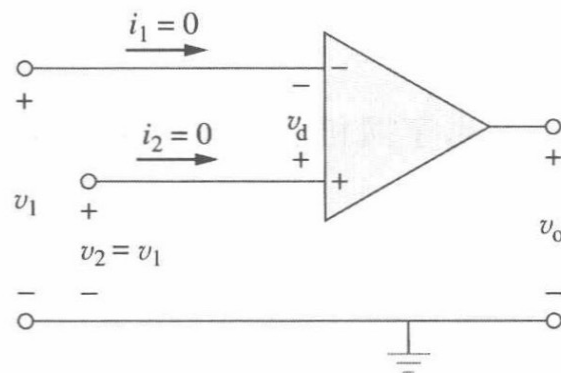


图 5-8 理想运算放大器模型

3. 输出电阻为零, $R_o \approx 0$ 。

理想运算放大器是一个开环增益无穷大、输入电阻无穷大、输出电阻为零的放大器。

虽然理想运算放大器只是实际运算放大器的一种近似, 但是现在大多数的运算放大器都具有相当大的增益及输入电阻, 因此这种近似也是十分有效的。除了特别说明以外, 本书中所涉及的运算放大器均是理想运算放大器。

理想运算放大器电路模型如图 5-8 所示, 它是由图 5-4 所示的非理想运算放大器推导出来的。理想运算放大器具有以下两个重要性质:

1. 两个输入端的输入电流均为零:

$$\boxed{i_1 = 0, \quad i_2 = 0} \quad (5.5)$$

这是因为输入电阻无穷大, 相当于输入端开路, 输入电流为零。而由式(5.1)可知, 输出端的电流不一定为零。

2. 两输入端电压差为零:

$$v_d = v_2 - v_1 = 0 \quad (5.6)$$

即

$$\boxed{v_1 = v_2} \quad (5.7)$$

因此, 理想运算放大器的输入电流为零, 两输入端电压差为零。式(5.6)和(5.7)非常重要, 并且是以后分析运算放大器的关键所在。

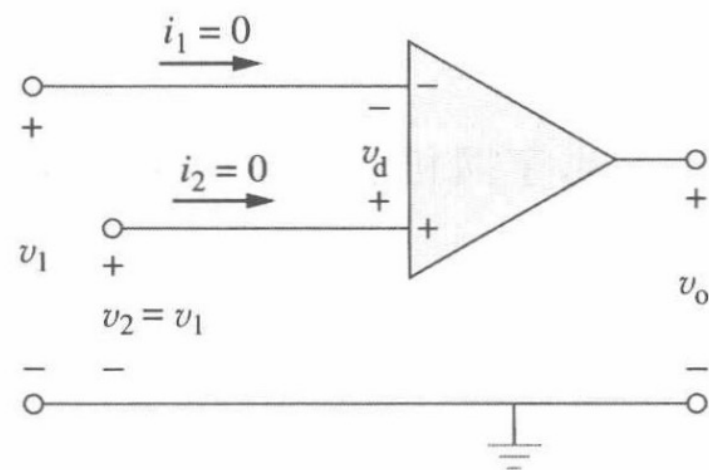


图 5-8 理想运算放大器模型

5.4 反相放大器

虚短、虚断、虚地

本节开始将讨论一些实用的运算放大器电路，这些电路模块常用来设计更复杂的电路。第一种运算放大器就如图 5-10 所示的反相放大器。在该电路中，同相输入端接地， v_1 通过电阻 R_1 接入反相输入端，反馈电阻 R_f 接在反相输入端与输出端之间。为了找出输入电压 v_i 与输出电压 v_o 之间的关系，对节点 1 应用 KCL 得：

$$i_1 = i_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{v_i - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f}$$

由于同相输入端接地，所以对于理想运算放大器而言 $v_1 = v_2 = 0$ ，因此：

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_f}$$

即

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

电压增益为 $A_v = v_o/v_i = -R_f/R_1$ 。图 5-10 所示电路之所以称为反相器就是因为增益为负值。

反相放大器在对输入信号进行放大的同时也将其极性进行了翻转。

提示：反相放大器的关键电路结构是输入信号与反馈信号都作用在运算放大器的反相输入端上。

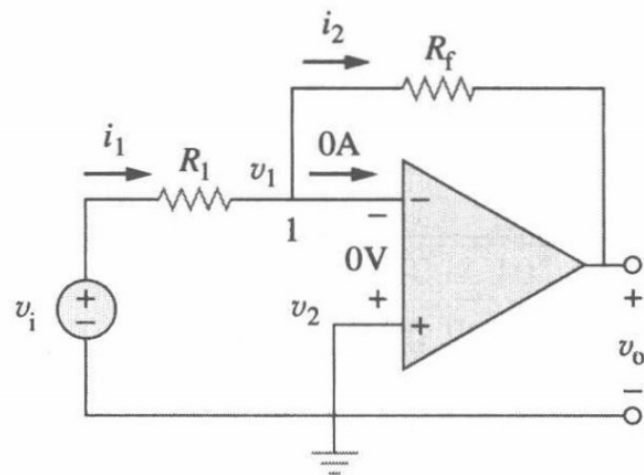


图 5-10 反相放大器

5.5 同相放大器

运算放大器的另一个重要应用是图 5-16 所示的同相放大器。在这种情况下，输入电压 v_i 直接与同相输入端相连，电阻 R_1 接在反相输入端与地之间，下面计算输出电压和电压增益。在反相输入端应用 KCL 得：

$$i_1 = i_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{0 - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f} \quad (5.10)$$

$v_1 = v_2 = v_i$ ，代入式(5.10)得：

$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

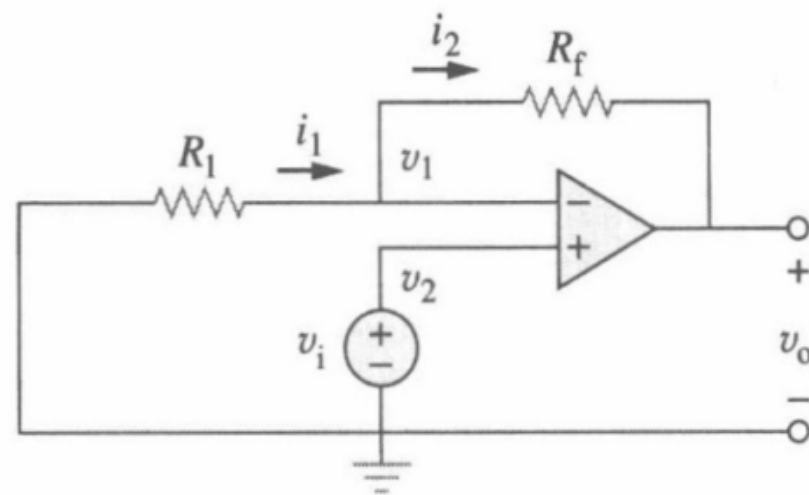


图 5-16 同相放大器

(5.11)

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

电压增益为 $A_v = v_o/v_i = 1 + R_f/R_1$ ，结果没有负号，因此输出与输入的极性是相同的，且电压增益只与外部电阻有关。

同相放大器是提供正电压增益的运算放大器电路。

即

注意，如果反馈电阻 $R_f=0$ (短路) 或 $R_1=\infty$ (开路) 或同时满足 $R_f=0$ 且 $R_1=\infty$ ，则电压增益为 1。在这些条件 ($R_f=0$ 和 $R_1=\infty$) 下，图 5-16 所示电路就变换成了图 5-17 中的电路，因为输入与输出相同，故称该电路为电压跟随器 (或单位增益放大器)。对于电压跟随器有：

$$v_o = v_i \quad (5.12)$$

电压跟随器有着非常高的输入阻抗，因此可以用作中间级放大器 (缓冲放大器)，对前后两级电路进行阻抗匹配。如图 5-18 所示，电压跟随器使两级之间相互影响最小，同时消除级间负载。

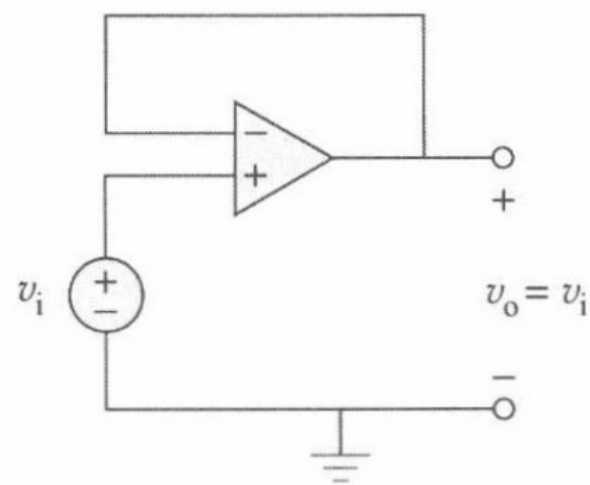


图 5-17 电压跟随器

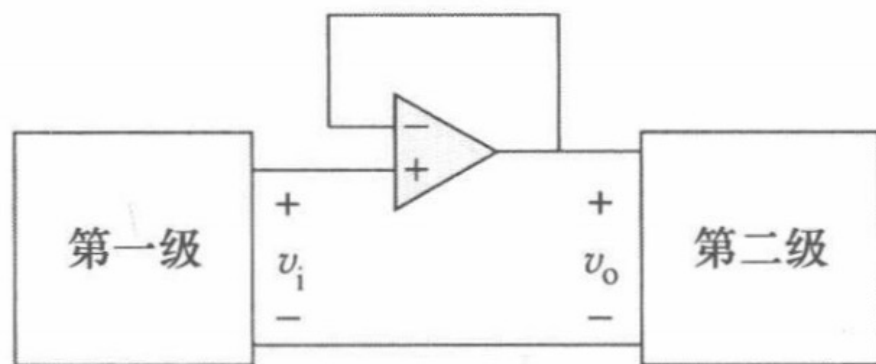


图 5-18 电压跟随器应用于两级电路间

5.6 加法放大器

运算放大器除了具有放大功能之外，还可以执行加减运算。本节所学习的加法放大器就可以实现加法运算，而下节所介绍的差分放大器则可以实现减法运算的功能。

加法放大器是将多个输入合并，并且在输出端产生这些输入加权和的运算放大器。

图 5-21 所示加法放大器是由反相放大器变化而来，它充分利用了反相放大器能够同时处理多个输入信号的优点。对图中节点 a 应用 KCL，同时考虑到输入端流入运放电流为零，可以得到：

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

而

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{v_1 - v_a}{R_1}, & i_2 &= \frac{v_2 - v_a}{R_2} \\ i_3 &= \frac{v_3 - v_a}{R_3}, & i &= \frac{v_a - v_o}{R_f} \end{aligned}$$

其中 $v_a = 0$ ，并将式(5.14)代入式(5.13)得：

$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \frac{R_f}{R_3} v_3 \right)$$

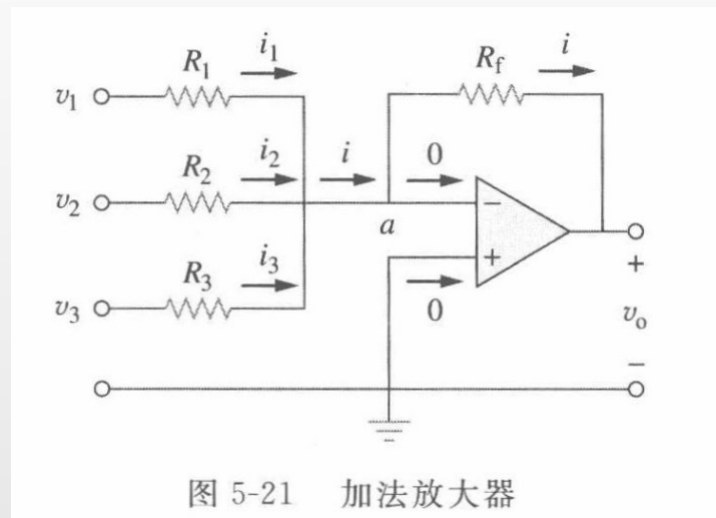


图 5-21 加法放大器

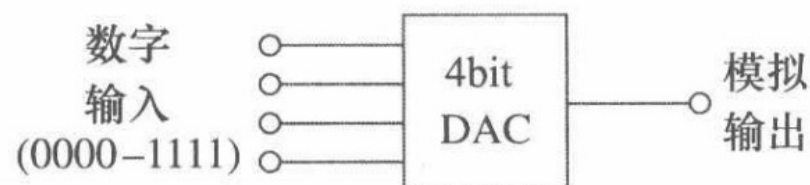
综上所述，输出电压为输入电压的加权和，因此将图 5-21 所示电路称为加法器。很明显，加法器可以有三个以上的输入。

5.10.1 数-模转换器

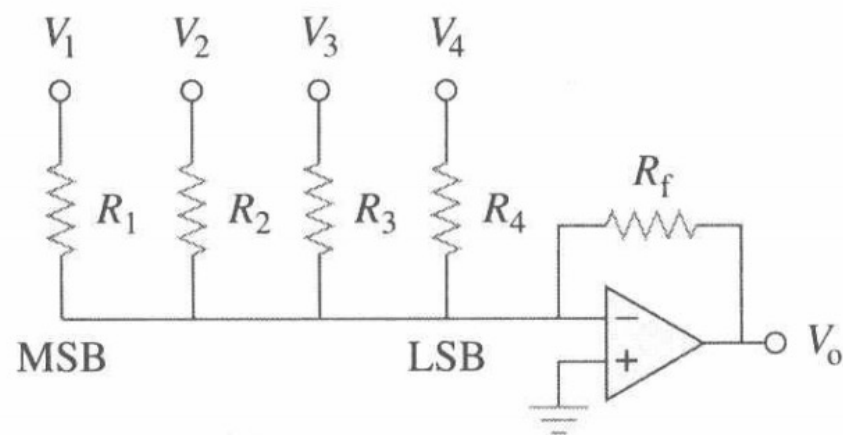
数-模转换器(DAC)能够将数字信号转换为模拟信号形式。图 5-36a 给出了一个典型的四比特数-模转换器。四比特数-模转换器电路可以由多种方法实现,其中一种简单的实现方法是二进制加权阶梯电路(binary weighted ladder),如图 5-36b 所示。各比特根据其所处位置的值确定权重,以 R_f/R_n 递减,从而使得较低比特的权重为其相邻较高比特权重的一半。显然,这是一个反相加法放大器,其输出与输入之间的关系如式(5.15)所示,因此:

$$-V_o = \frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3 + \frac{R_f}{R_4}V_4 \quad (5.23)$$

输入 V_1 称为最高有效位(MSB),而输入 V_4 称为最低有效位(LSB)。可以假定四个二进制输入 $V_1, \dots, V_4$ 仅有两种电平:0V 或 1V,只要适当选取输入电阻和反馈电阻,该数-模转换器就能够给出一个与输入成正比的输出信号。



a) 电路框图



b) 二进制加权阶梯电路

图 5-36 4bit 数-模转换器

例 5-12 在图 5-36b 所示的运算放大器电路中, 令 $R_f = 10\text{k}\Omega$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\text{k}\Omega$, $R_3 = 40\text{k}\Omega$ 且 $R_4 = 80\text{k}\Omega$, 试确定二进制输入为 $[0000]$, $[0001]$, $[0010]$, $\dots$, $[1111]$ 时的模拟输出。

解: 将已知的输入电阻值与反馈电阻值代入式(5.23)得:

$$\begin{aligned} -V_o &= \frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3 + \frac{R_f}{R_4}V_4 \\ &= V_1 + 0.5V_2 + 0.25V_3 + 0.125V_4 \end{aligned}$$

利用该方程, 当输入为 $[V_1V_2V_3V_4] = [0000]$ 时, 模拟输出为 $-V_o = 0\text{V}$; 当 $[V_1V_2V_3V_4] = [0001]$ 时, 模拟输出 $-V_o = 0.125\text{V}$ 。同理:

$$[V_1V_2V_3V_4] = [0010] \Rightarrow -V_o = 0.25\text{V}$$

$$[V_1V_2V_3V_4] = [0011] \Rightarrow -V_o = 0.25 + 0.125 = 0.375(\text{V})$$

$$[V_1V_2V_3V_4] = [0100] \Rightarrow -V_o = 0.5\text{V}$$

$$\vdots$$

$$[V_1V_2V_3V_4] = [1111] \Rightarrow -V_o = 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 = 1.875(\text{V})$$

表 5-2 4 比特数模转换器的输入输出值对照表

二进制输入 [$V_1 V_2 V_3 V_4$]	对应十进制数	输出 — V_o	二进制输入 [$V_1 V_2 V_3 V_4$]	对应十进制数	输出 — V_o
0000	0	0	0011	3	0.375
0001	1	0.125	0100	4	0.5
0010	2	0.25	0101	5	0.625

(续)

二进制输入 [$V_1 V_2 V_3 V_4$]	对应十进制数	输出 — V_o	二进制输入 [$V_1 V_2 V_3 V_4$]	对应十进制数	输出 — V_o
0110	6	0.75	1011	11	1.375
0111	7	0.875	1100	12	1.5
1000	8	1.0	1101	13	1.625
1001	9	1.125	1110	14	1.75
1010	10	1.25	1111	15	1.875

练习 5-12 一个 3bit 数-模转换器如图 5-37 所示。

(a) 试确定 $[v_1 v_2 v_3] = [010]$ 时的 $|v_o|$ ；(b) 试确定 $[v_1 v_2 v_3] = [110]$ 时的 $|v_o|$ ；(c) 如果要求 $|v_o| = 1.25\text{V}$ ， $[v_1 v_2 v_3]$ 应为多少？(d) 如果要求 $|v_o| = 1.75\text{V}$ ， $[v_1 v_2 v_3]$ 应为多少？

答案：0.5V，1.5V，[101]，[111]

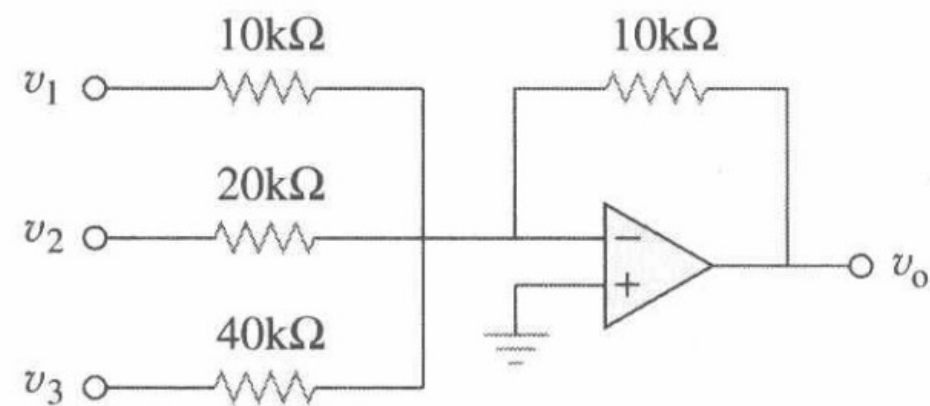


图 5-37 3bit 数-模转换器

$$V_O = -(V_1 + 0.5V_2 + 0.25V_3)$$

5.7 差分放大器

差分(差动)放大器被广泛应用于需要放大两个输入信号之差的电路。差分放大器与普遍应用的仪表放大器属于同一类放大器,后者将在 5.10 节中讨论。

差分放大器是只对两输入信号差值进行放大而抑制共模信号的器件。

提示:差分放大器也称为减法器,原因将稍后讨论。

分析图 5-24 所示电路,在节点 a 处应用 KCL,因为流入运放输入端电流为零,所以:

$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} = \frac{v_a - v_o}{R_2}$$

即

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) v_a - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

对于节点 b , 应用 KCL 得:

$$\frac{v_2 - v_b}{R_3} = \frac{v_b - 0}{R_4}$$

即

$$v_b = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2$$

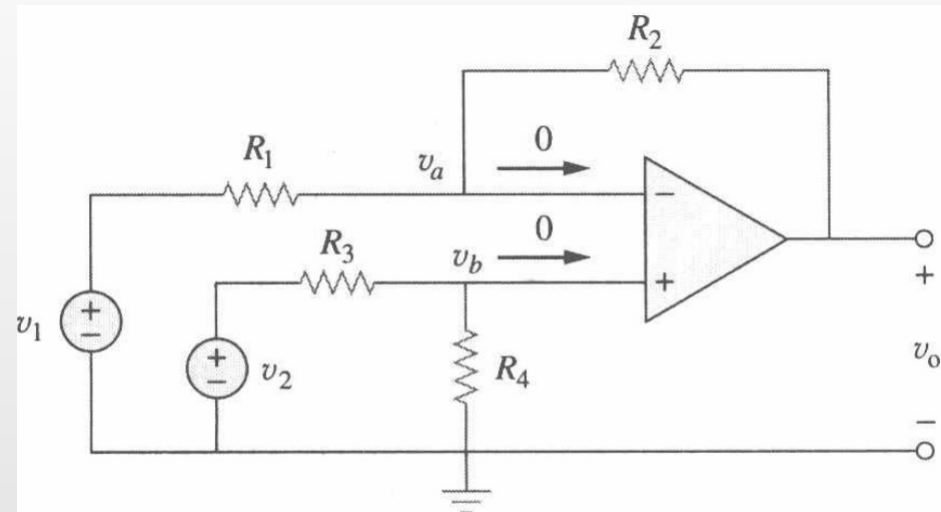


图 5-24 差分放大器

而 $v_a = v_b$ ，将式(5.17)代入式(5.16)得：

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

即

$$v_o = \frac{R_2(1 + R_1/R_2)}{R_1(1 + R_3/R_4)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1 \quad (5.18)$$

由于差分放大器必须抑制两个输入端的共模信号，所以当 $v_1 = v_2$ 时，放大器输出必为 $v_o = 0$ 。当满足如下条件时，该性质成立：

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (5.19)$$

因此，当图 5-24 所示运算放大器为差分放大器时，式(5.18)变为：

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1) \quad (5.20)$$

如果 $R_2 = R_1$ 且 $R_3 = R_4$ ，差分放大器则成为一个减法器，其输出为：

$$v_o = v_2 - v_1 \quad (5.21)$$

5. 10. 2 仪表放大器

在精密测量与过程控制方面，最有用的一类运算放大器电路是仪表放大器(instrumentation amplifier, IA)，之所以称为仪表放大器就是因为它被广泛应用于测量系统中。IA 的典型应用包括隔离放大器、热电偶放大器和数据采集系统。

仪表放大器也属于差分放大器范畴，因为它所放大的是两个输入信号之差。如图 5-26 (参见例 5-8)所示，仪表放大器通常由 3 个运算放大器和 7 个电阻构成。为分析方便，现将该放大器重画于图 5-38a。图中除连接在增益设置端之间的外接电阻 R_G 外，其他电阻都相等。图 5-38b 给出了 IA 的电路原理图符号。由例 5-8 可知：

$$v_o = A_v(v_2 - v_1) \quad (5.24)$$

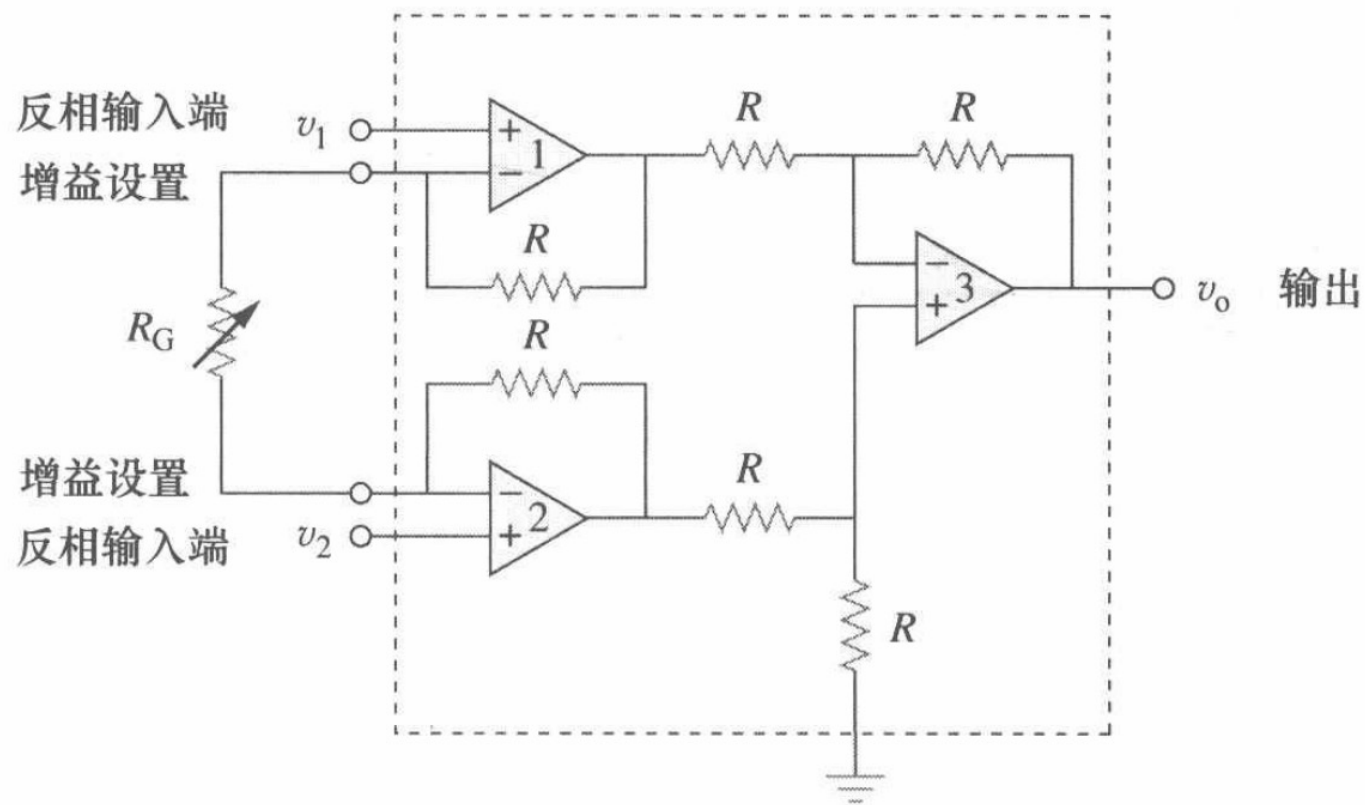
其中电压增益为：

$$A_v = 1 + \frac{2R}{R_G} \quad (5.25)$$

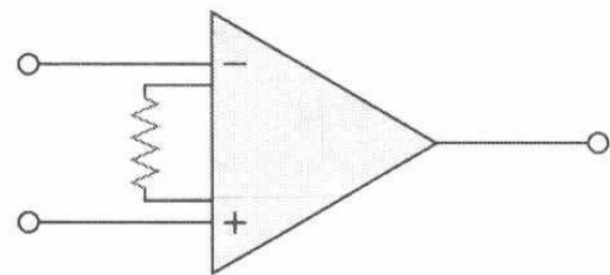
$$v_o = A_v(v_2 - v_1) \quad (5.24)$$

其中电压增益为：

$$A_v = 1 + \frac{2R}{R_G} \quad (5.25)$$



a) 带外接增益调节电阻的仪表放大器



b) 电路原理图符号

图 5-38 仪表放大器

复习题

1.c

2.c,d

3.b

4.b

- 运算放大器两个输入端的标记为：
(a)高与低 (b)正与负
(c)同相端与反相端 (d)差分端与非差分端
- 对于理想运算放大器而言，以下说法不正确的是：
(a)输入端之间的差分电压为零
(b)流入输入端的电流为零
(c)输出端的电流为零
(d)输入电阻为零
(e)输出电阻为零
- 图 5-40 电路中电压 v_o 是：
(a) $-6V$ (b) $-5V$ (c) $1.2V$ (d) $-0.2V$

- 图 5-40 电路中电流 i_x 是：
(a) $600\mu A$ (b) $500\mu A$
(c) $200\mu A$ (d) $1/12\mu A$

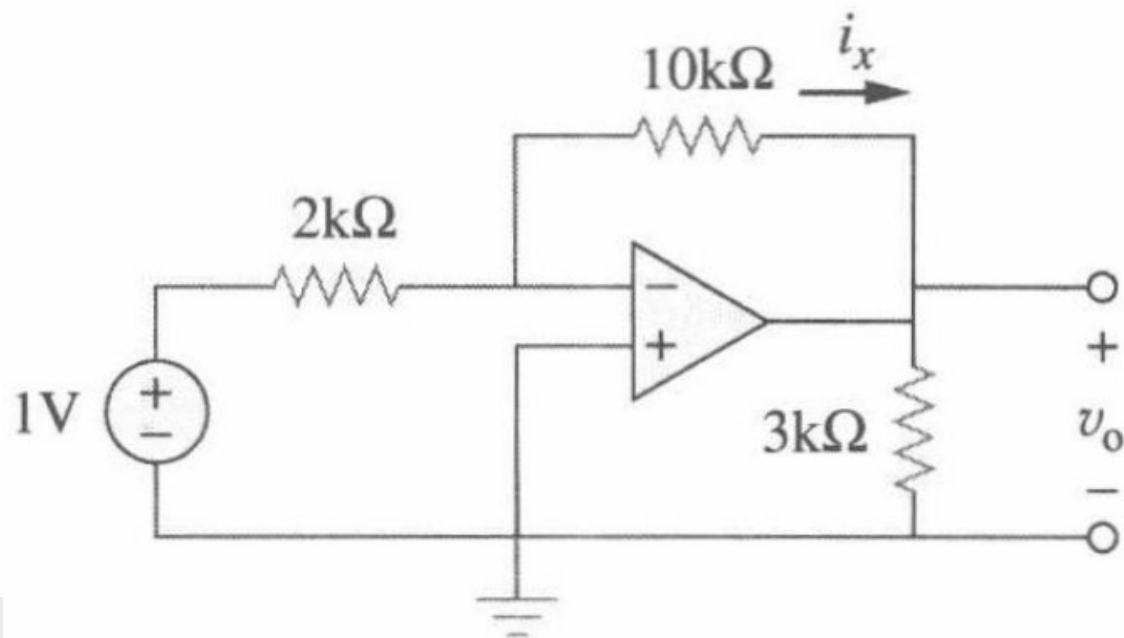


图 5-40 复习题 3、4 图

5 如果图 5-41 中 $v_s = 0$, 求 i_o 。

(a) -10mA

(b) -2.5mA

(c) $(10/12)\text{mA}$

(d) $(10/14)\text{mA}$

6 如果图 5-41 中 $v_s = 8\text{mV}$, 则输出电压为:

(a) -44mV

(b) -8mV

(c) 4mV

(d) 7mV

7 如果图 5-41 中 $v_s = 8\text{mV}$, 则电压 v_a 为:

(a) -8mV (b) 0mV (c) $10/3\text{mV}$ (d) 8mV

5.(a)-10微安, 答案的单位错了。

6.(c)

7.(d)

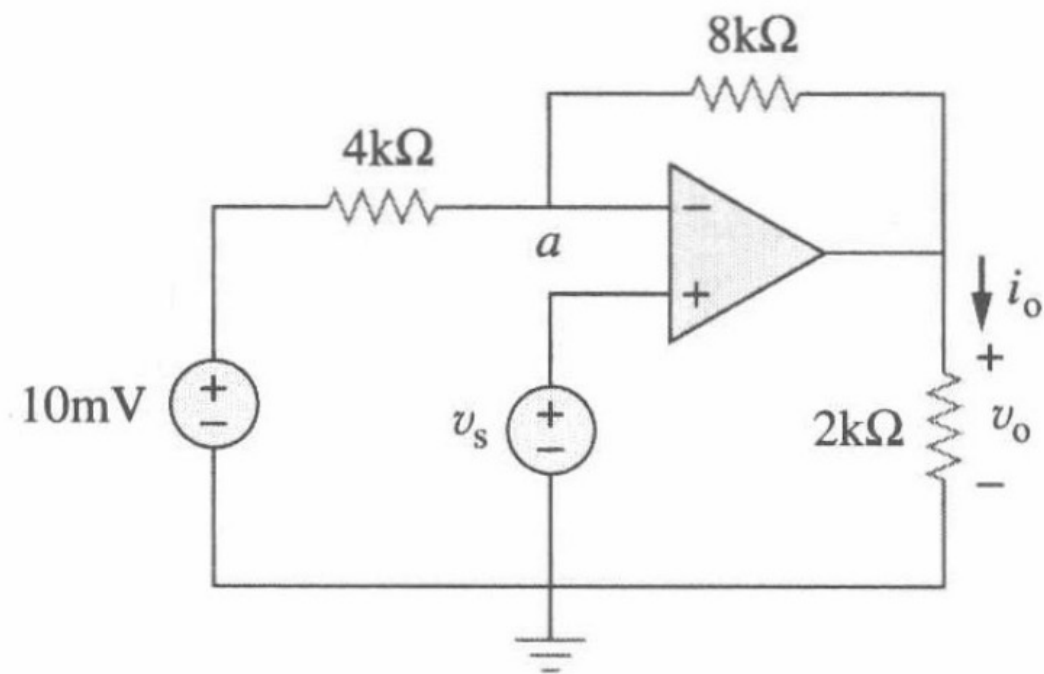


图 5-41 复习题 5、6 和 7 图

8 图 5-42 中, $4\text{k}\Omega$ 电阻吸收的功率为:

- (a) 9mW (b) 4mW (c) 2mW (d) 1mW

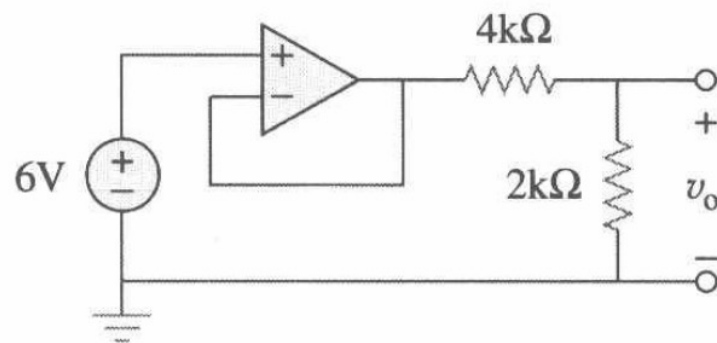


图 5-42 复习题 8 图

9 以下那个放大器可以用于数-模转换器中?

- (a) 同相器 (b) 电压跟随器
(c) 加法器 (d) 差分放大器

10 差分放大器可用于:

- (a) 仪表放大器 (b) 电压跟随器
(c) 电压调节器 (d) 缓冲器
(e) 加法放大器 (f) 减法放大器

8.(b)

9.(c)

10.(a) (f)

习题

- 5.37
- 设计4位的DA转换器